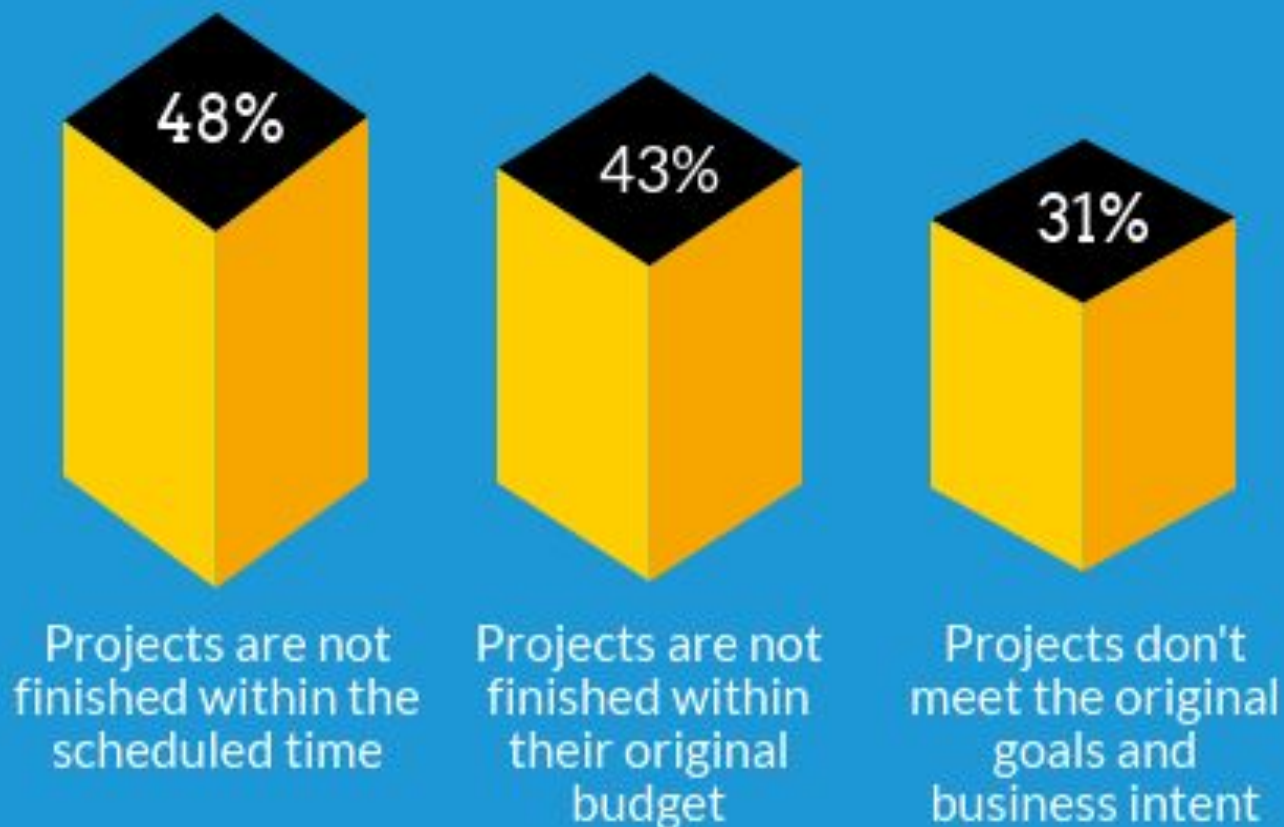




Методологии управление проектами в IT.

Как дела в РМ на самом деле



Source: PMI Pulse of the Profession
Annual Report 2018

31 %

Of all organizations deliver projects that are likely to meet original goals or business objectives.

20%

Of all organizations deliver projects that are likely to achieve stakeholders satisfaction.

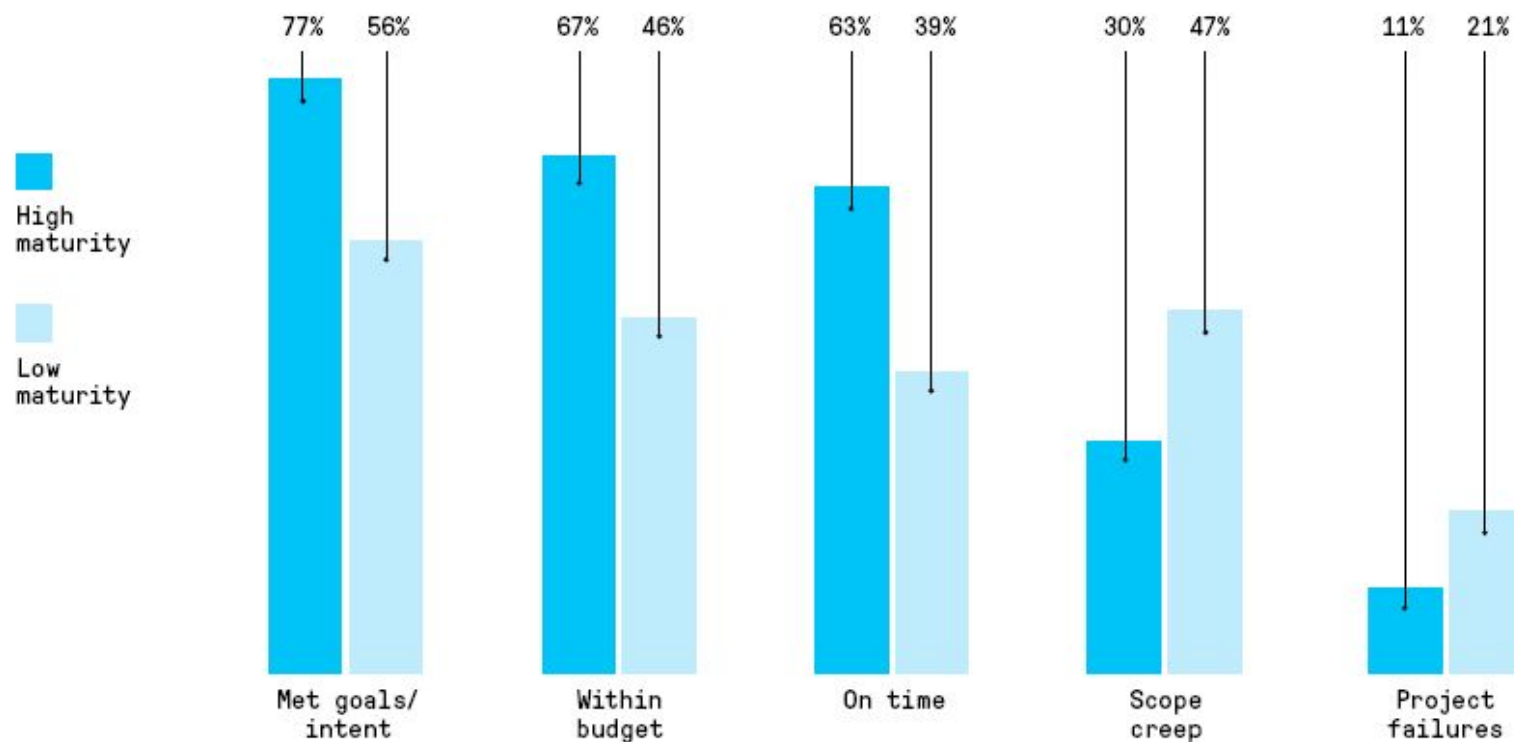


Source: KPMG Project Management
Research 2017

Как дела в РМ на самом деле

The ROI of Maturity

Pulse data show that when it comes to value delivery, organizations that are highly mature in their capabilities outperformed those that are not, across a number of key project metrics:



51%

of organisations are likely to deliver projects that meet original goal and business intent

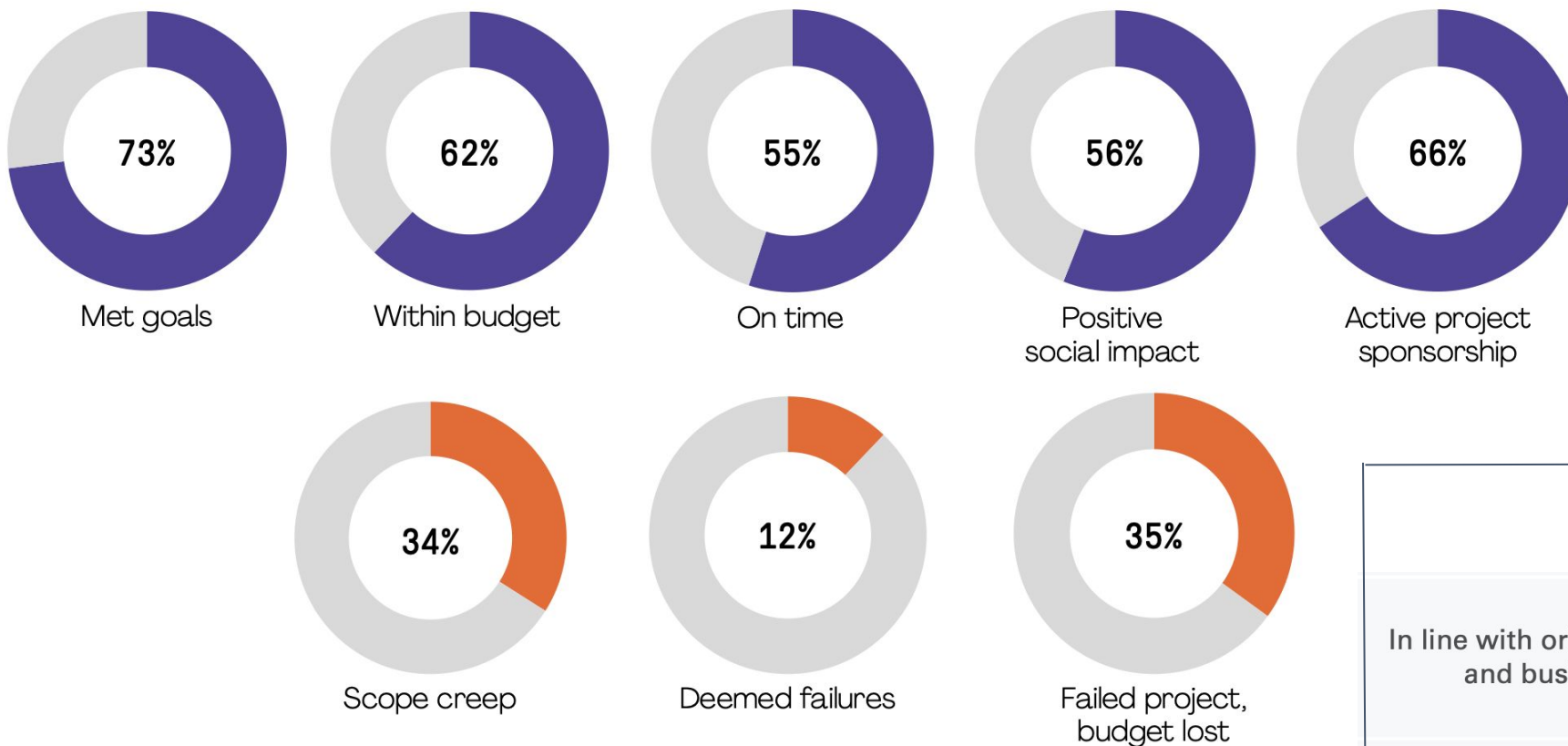
52%

of projects are delivered with stakeholder satisfaction.

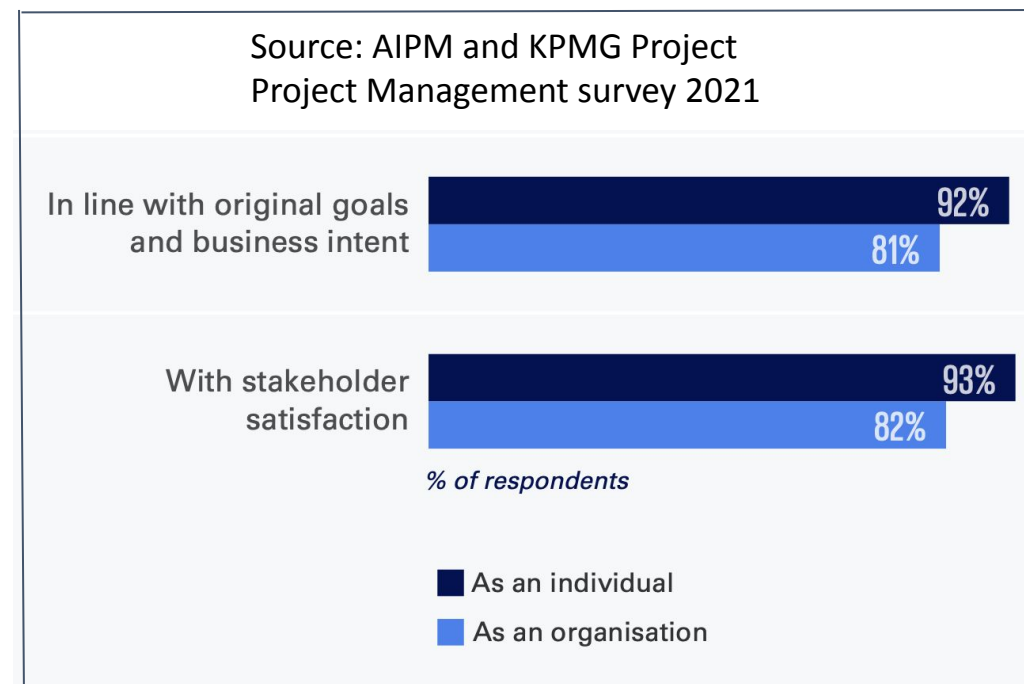
Source: AIPM and KPMG Project Management survey 2020

Source: PMI Pulse of the profession, Annual Report 2020

Как дела в РМ на самом деле



Source: PMI Pulse of the profession, Annual Report 2021





Методология управления проектами — это набор руководящих принципов и процедур для управления проектом.

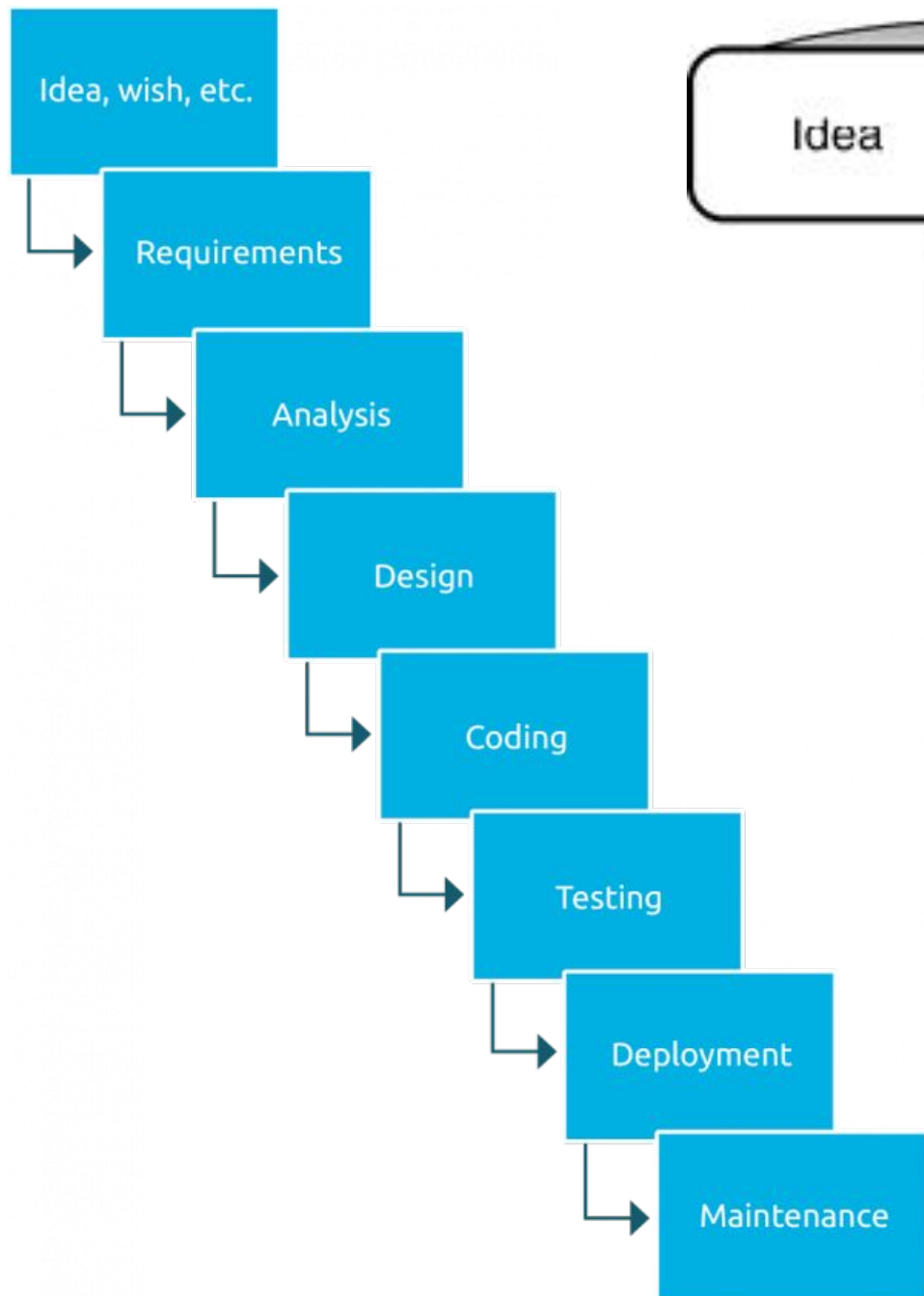
Waterfall

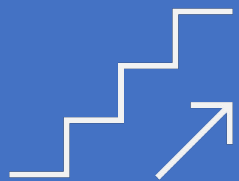
каскадная модель, «водопад»

- ❖ интуитивно понятна
- ❖ четко делится на этапы
- ❖ нельзя произвольно ходить по этапам
- ❖ ориентирована на требования









Процесс работы, основанный на каскадной модели

- **Возникновение идеи и ее обсуждение** - на этом этапе о разработке как таковой речи не идет, просто рассматривается некая появившаяся идея, интересная одному или нескольким людям.
- **Анализ требований** этап, на котором требования заказчика к проекту описываются в **мельчайших деталях**, также решается, какими способами будет достигнута цель, обозначаются сроки завершения работ и финансовая составляющая. При этом обычно закладывается некий запас времени и денег для каждого звена работы. По окончании анализа требований в наличии имеется ТЗ для программистов и бюджет.
- **Проектирование программного обеспечения:**
 - выбирается платформа программирования (Python, PHP, JS и пр.)
 - уточняются технические детали (например, как будут взаимодействовать сервис или продукт с серверами, станут ли использовать API, какой будет логика внешнего и внутреннего интерфейса и т.д.)
 - решаются вопросы безопасности проекта (например, будет ли использоваться HTTPS, SSL-шифрование и пр.)
 - описываются роли пользователей программного продукта (администратор, клиент, менеджер и пр.)
 - финализируются вопросы надежности, производительности и дальнейшей техподдержки целевого продукта
 - формируется конкретная команда.
- **Разработка программного обеспечения** - этап, на котором пишется код, соответствующий документации, разработанной ранее.
- **Тестирование программного обеспечения** - готовая версия продукта тестируется специалистами в условиях, приближенных к боевым, выявляются и фиксируются баги. Наиболее катастрофичные для работы ПО в целом — исправляются, менее критичные — могут быть не исправлены, если нет времени или исчерпан бюджет.
- **Техническая поддержка программного обеспечения** - пригодный к работе программный продукт начинают использовать по назначению и осуществлять его поддержку. То есть: следить за работоспособностью, устранять сбои в работе, планировать расширение функционала на основе фидбека от пользователей.

Все перечисленные выше этапы выполняются строго последовательно, полученные результаты документируются.

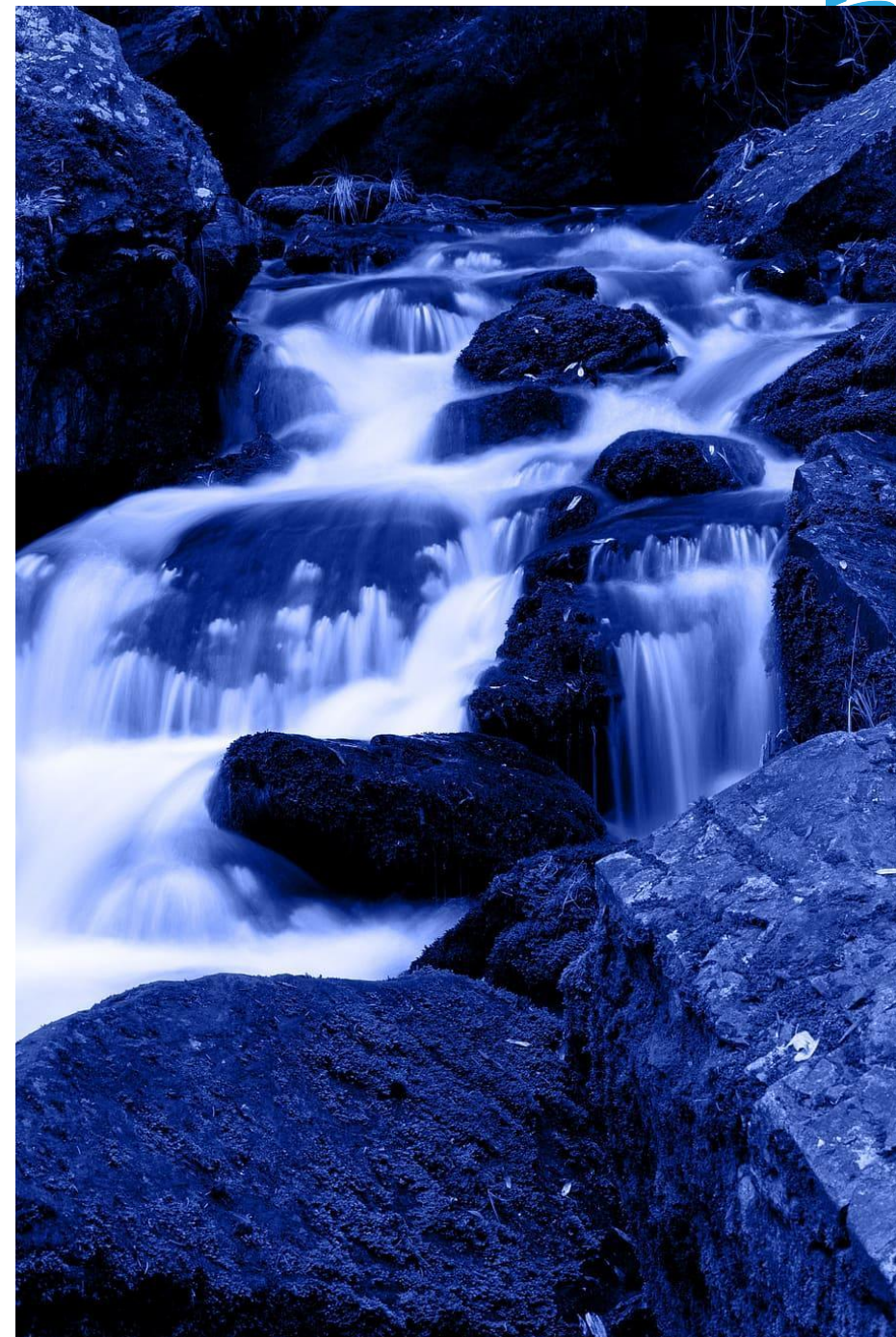
Преимущества Waterfall

- ❖ легко понять
- ❖ всё в документах
- ❖ требования - четкие, не противоречат, не меняются
- ❖ знаем, сколько нужно времени и денег



Недостатки Waterfall

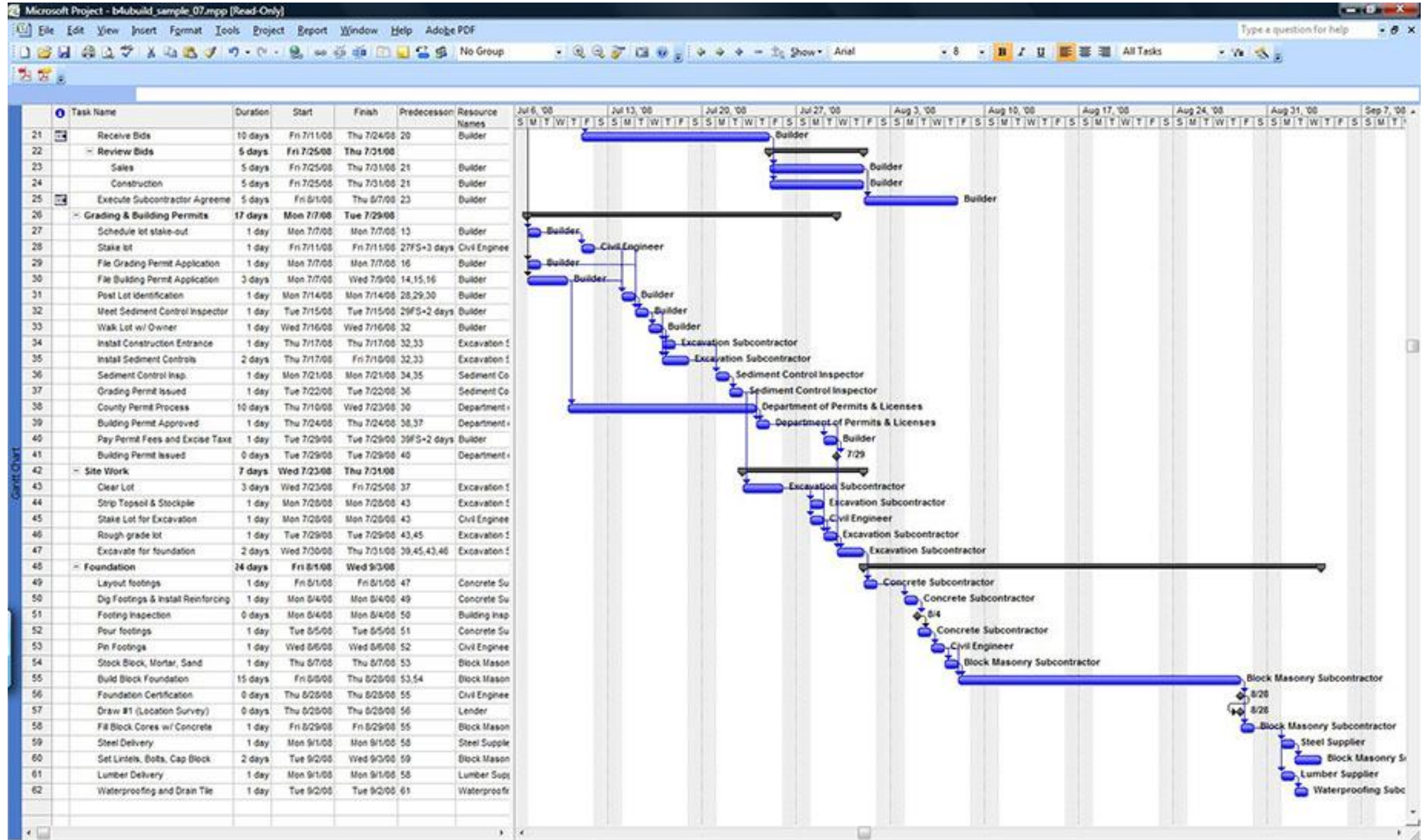
- ❖ долго документировать
- ❖ нужны очень сильные бизнес-аналитики
- ❖ маневры невозможны, если продукт уже не актуален
- ❖ нужно много времени и денег



Время и сроки в Waterfall

- ❖ Иерархическая структура задач -
Work breakdown structure (WBS)
- ❖ Оценка задач
- ❖ Порядок выполнения задач
- ❖ Проектный/календарный план





Scope B Waterfall

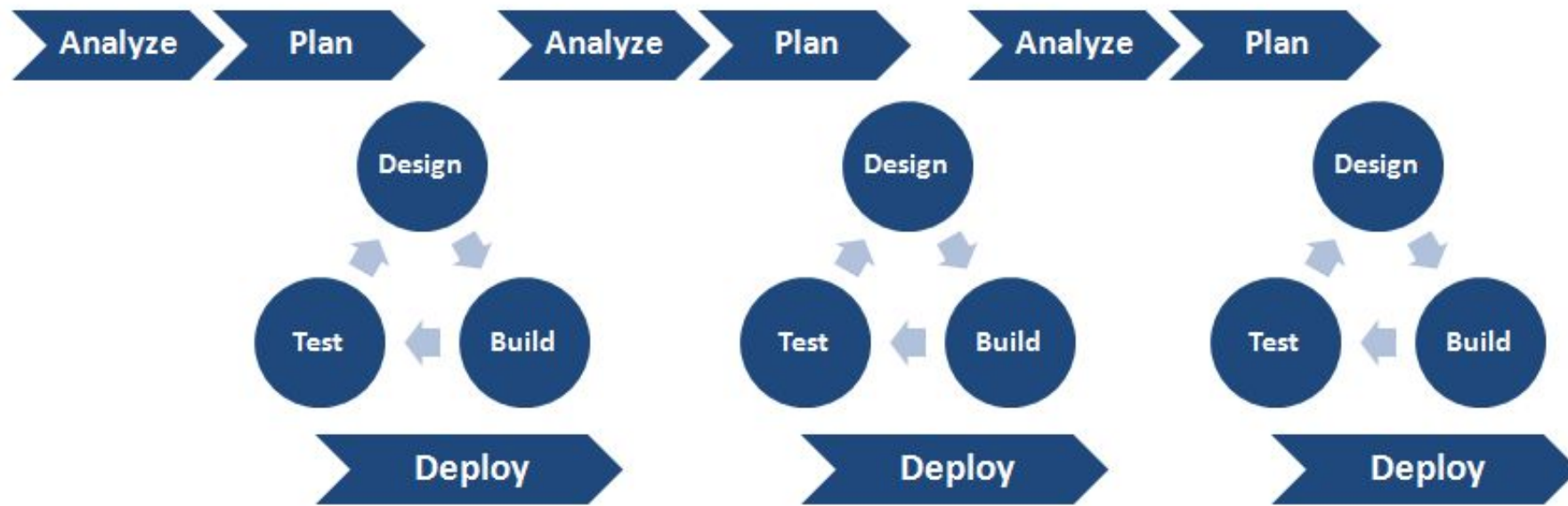
- ❖ Prioritize
- ❖ Manage stakeholders expectations
- ❖ Apply Change Management (!)
- ❖ Avoid gold plating

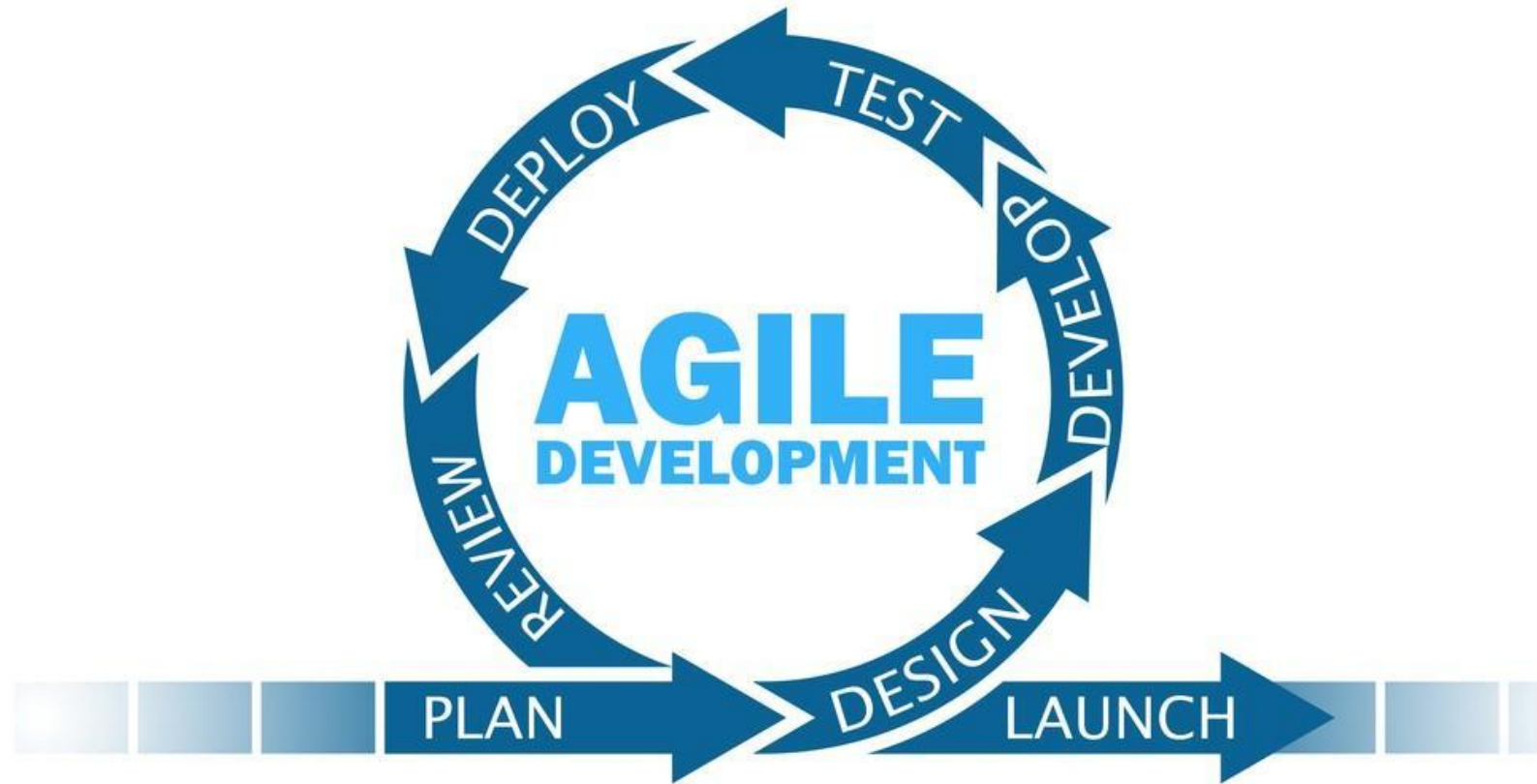


Waterfall Model



Agile Model





Agile: основные мысли



Когда неприменим Waterfall в сложных проектах.



2001 год - выпущен Agile-манифест.



Agile = быстрый и гибкий подход.



Требования нужны, но не исчерпывающие



Циклические изменения

Agile - манифест разработки программного обеспечения

Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы разработки программного обеспечения, занимаясь разработкой непосредственно и помогая в этом другим. Благодаря проделанной работе мы смогли осознать, что:

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации

Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану

То есть, не отрицая важности того, что справа,
мы всё-таки больше ценим то, что слева.

Принципы Agile манифеста

- ❖ Наивысшим приоритетом для нас является **удовлетворение потребностей заказчика**, благодаря регулярной и **ранней поставке** ценного программного обеспечения.
- ❖ **Изменение требований приветствуется**, даже на поздних стадиях разработки. Agile-процессы позволяют использовать изменения для обеспечения заказчику **конкурентного преимущества**.
- ❖ Работающий продукт следует **выпускать как можно чаще**, с периодичностью от пары недель до пары месяцев.
- ❖ На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны **ежедневно работать вместе**.
- ❖ Над проектом должны работать **мотивированные профессионалы**. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им.
- ❖ Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри команды.

Принципы Agile манифеста

- ❖ **Работающий продукт** — основной показатель прогресса.
- ❖ Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать постоянный ритм бесконечно. Agile помогает наладить такой устойчивый процесс разработки.
- ❖ Постоянное внимание к **техническому совершенству и качеству** проектирования повышает гибкость проекта.
- ❖ **Простота** — искусство минимизации лишней работы — крайне необходима.
- ❖ Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у **самоорганизующихся команд**.
- ❖ Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы.

- Методы разработки Agile особенно эффективны, когда не определены конечные цели проекта, а заказчик ожидает от команды разработчиков максимально быстрого реагирования на изменяющиеся в процессе требования.
- **Agile — итеративная модель разработки**, в которой программное обеспечение создают инкрементально с самого начала проекта, в отличие от каскадных моделей, где код доставляется в конце рабочего цикла.
- Выделение поэтапной разработки и адаптивного планирования:
инициация и верхнеуровневое планирование проводятся для всего проекта, а последующие этапы: разработка, тестирование и др. проводятся для каждого мини-проекта отдельно. Это позволяет передавать результаты инкрементов, быстрее, а приступая к новой итерации, можно внести изменения без больших затрат и влияния на остальные части проекта.
- Ориентация на командную работу



Время и сроки в Agile

- ❖ Velocity
- ❖ Cycle time
- ❖ predictable pace,
- ❖ predictable estimates



Cost В Agile

- ❖ сколько итерацией планируется?
- ❖ сколько стоит одна итерация?
 - сколько рабочих часов в итерации?
 - сколько человек в команде?
 - сколько стоит час работы?



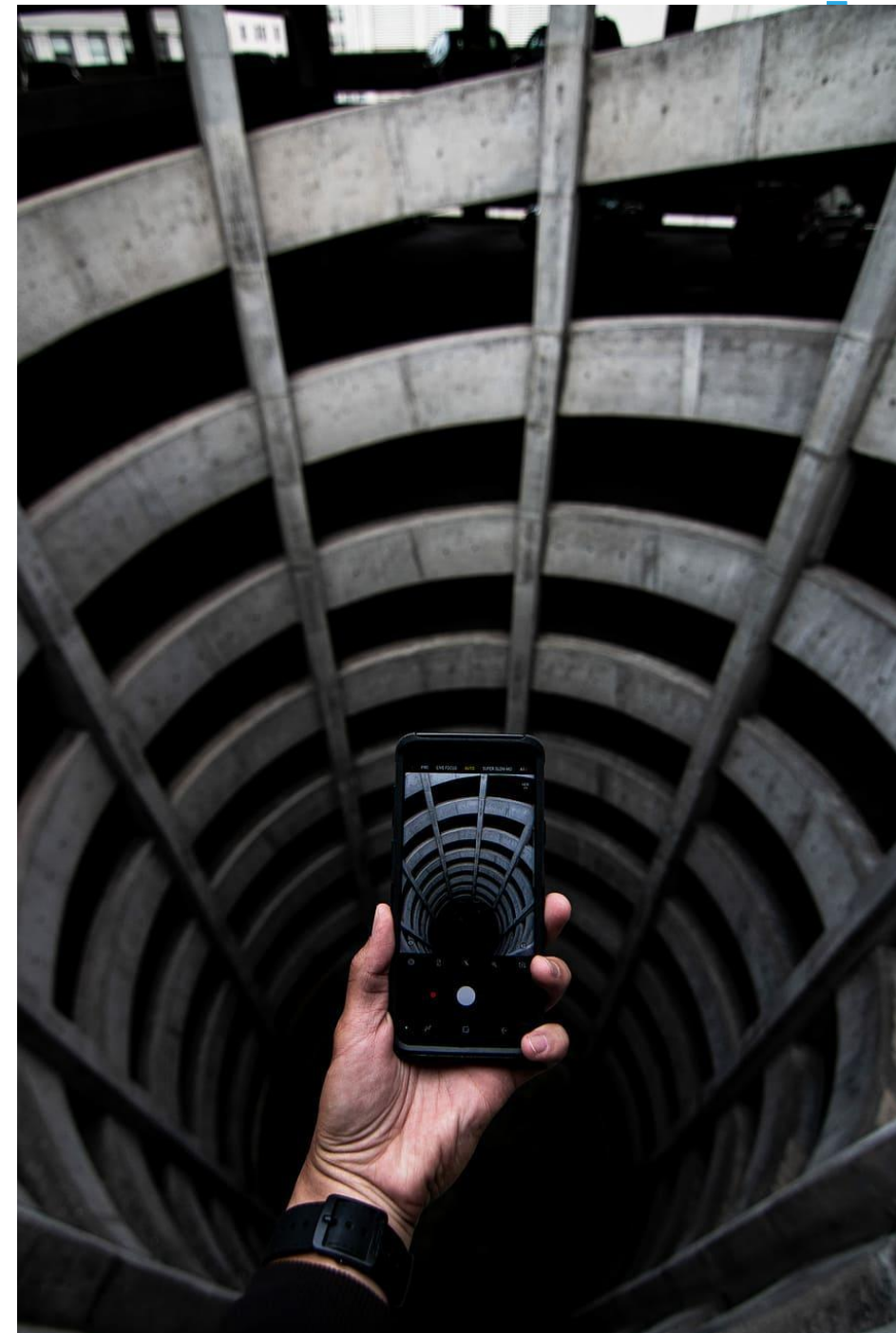
Преимущества Agile

- ❖ Гибкость и свобода: возможность экспериментировать и вносить изменения постепенно.
- ❖ Пониженный риск: регулярная обратная связь от заинтересованных участников



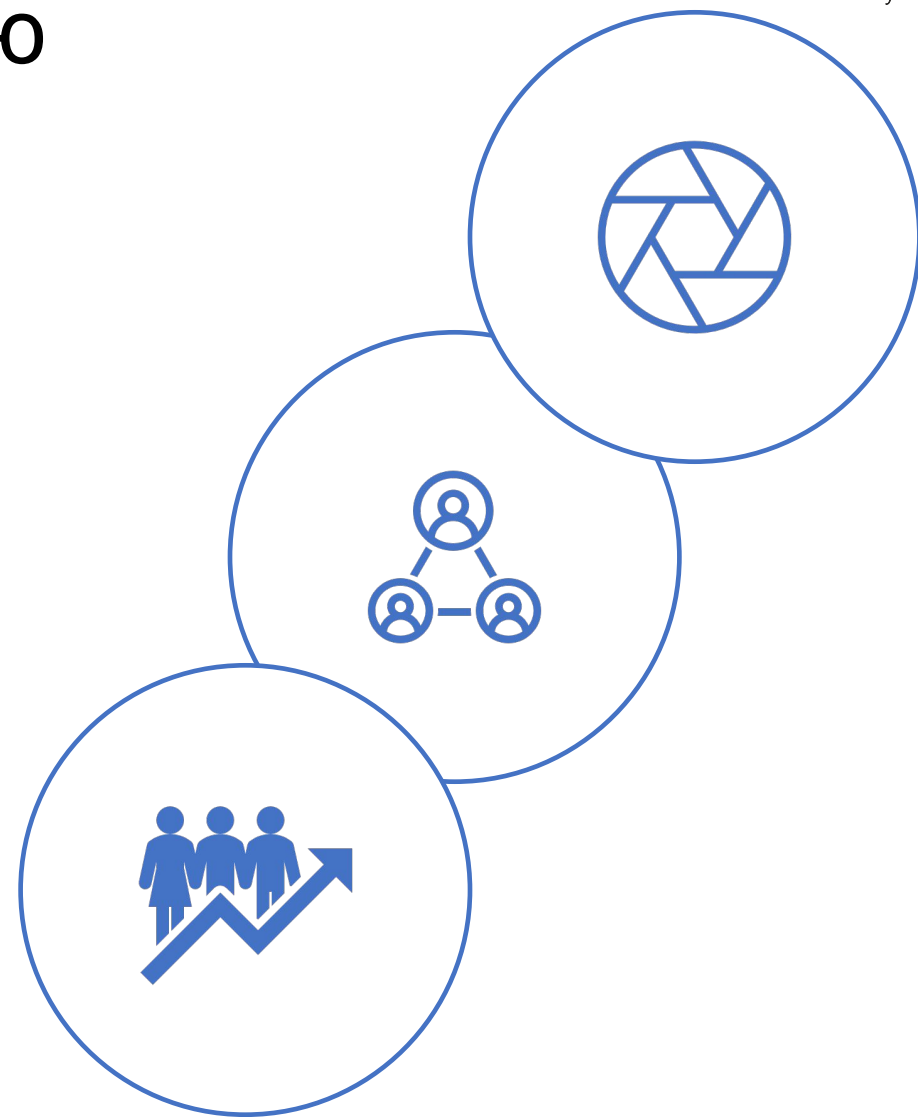
Недостатки Agile

- ❖ нет четкого плана: изменения внезапны
- ❖ тяжело планировать ресурсы
- ❖ сложность взаимодействия: все заинтересованные стороны должны быть в курсе изменений, задач и их актуальности.



Как выбрать методологию

- ❖ начните с конца. знаете, что хотите?
- ❖ насколько крута ваша команда?
- ❖ готовы ли стейкхолдеры?



Блок-схема выбора оптимальной методологии разработки ПО

Типы контрактов



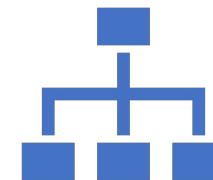
Фиксированная стоимость (Fixed Price)

- ❖ техническое задание неизменно, содержит подробное описание и четкую структуру и определения.
- ❖ идеально для небольших или срочных проектов;
- ❖ стоимость разработки фиксирована, согласовывается с заказчиком до выполнения работы и не изменяется
- ❖ оплачиваются только оговоренные заранее фазы проекта; мы выставаем счет на оплату по завершении проекта.

- **Неизменяемые параметры:** Объем, цена
- **Изменяемые параметры:** Качество
- **Гибкость:** Низкая. Изменения вносятся достаточно болезненно.
- **Риски:** на исполнителе

Ключевые особенности работы по Fixed Price:

- ❖ фиксированный бюджет
- ❖ фиксированный объем работ
- ❖ фиксированные временные рамки
- ❖ отсутствие возможности внести изменения или дополнения после подписания контракта
- ❖ более высокие рейты на разработку
- ❖ возможные компромиссы относительно качества продукта



Повременная оплата (Time and Materials, Time and Expenses, T&M)

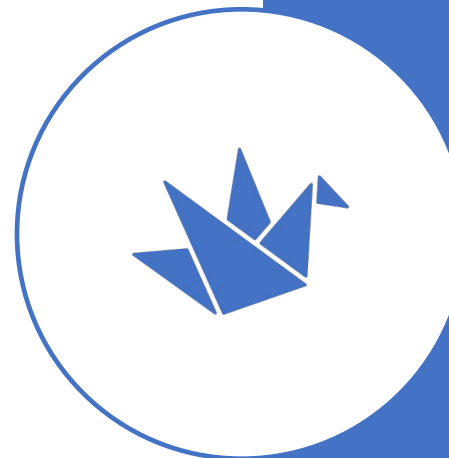
- ❖ Идеально для проектов, находящихся в процессе развития, или с нечетко сформированными требованиями;
- ❖ Ценообразование основано на почасовой стоимости прямых трудозатрат, согласованной заранее;
- ❖ Эффективно работает, когда клиенту необходима реализация нескольких частей проекта в разное время.

— **Неизменяемые параметры:** Качество

— **Изменяемые параметры:** Объем, цена

— **Гибкость:** Максимальная. Клиент может позволить себе делать что угодно в каких угодно объемах. Вносить изменения можно с большей скоростью.

— **Риски:** На клиенте



Выделенная команда разработчиков (Outstaff, Dedicated team)

подходит для больших компаний, которым нужно быстро расширить команду; стартапов, стремящихся снизить расходы и получить гарантированный результат.

Преимущества выделенной команды:

- заказчик является руководителем команды разработчиков и управляет ей максимально удобным для себя способом, устанавливает часы работы и выбирает методы отчетности;
- заказчик освобождает себя от решения множества рутинных задач и траты времени на организационные вопросы, такие как набор квалифицированных разработчиков и проектных менеджеров, аренда офиса и другие.



FFF — Fixed time. Fix budget, Flex-scope (недвижимые сроки, ограниченный бюджет , гибкие объемы)

Этот тип контракта позволяет работать ВМЕСТЕ с клиентом. На входе у нас определенный бюджет и объем работы по задачам клиента

Если клиент новыми требованиями превышает исходный бюджет, мы либо переносится часть функционала в следующий релиз с отдельным бюджетом, либо меняется идея, не увеличивая бюджет при неизменных трудозатратах.

Основной принцип: в текущей итерации не меняем бюджет и сроки ни при каких обстоятельствах

- **Неизменяемые параметры:** Цена, качество
- **Изменяемые параметры:** Объем
- **Гибкость:** высокая
- **Риски:** делятся между клиентом и исполнителем



Что сделать дома

- почитать 2 главу PMBok (стр 37-45)
- подумайте, какие методологии подойдут вашему проекту
- bonus: почитать Scrum и XP: заметки с передовой
- bonus: почитать книгу Сазерленда про scrum